Capital Natural e Governança Territorial

Hipóteses, dados e estratégia econométrica

Fernando Souza da Vieira

Tópicos de Microeconomia

Problema de pesquisa em Mato Grosso

Pergunta central

Como retornos econômicos e instituições condicionam as decisões de conversão ou manutenção da vegetação, e em que medida o estoque de vegetação nativa altera a resposta da produtividade agrícola a choques climáticos em contextos ecologicamente e economicamente heterogêneos?

Decisão de uso da terra

Retornos, custos, riscos e instituições se relacionam com conversão ou conservação.

Resposta produtiva

O estoque vegetal prévio pode alterar o efeito do choque climático sobre a produtividade, com diferenças entre biomas.

$$\text{Retornos} + \text{instituições} \rightarrow \text{conversão} \rightarrow \text{vegetação}$$
$$\text{Vegetação prévia} \times \text{choque climático} \rightarrow \text{produtividade}$$

H1: retorno esperado e conversão

H1 — Retornos, instituições e conversão

A taxa de conversão de vegetação nativa para usos agropecuários aumenta quando se eleva o retorno econômico esperado desses usos.

Modelo buscado — candidato

Tipo: painel municipal anual, acompanhando os mesmos municípios ao longo do tempo.
Dependente: parte da vegetação nativa que virou lavoura ou pasto.
Independentes: indicadores do retorno esperado, como preços e capacidade produtiva da terra. O retorno não é observado diretamente.
Período candidato: 2001–2024, sujeito à cobertura conjunta das fontes e à harmonização dos municípios.

Essa comparação mostra se as variáveis andam juntas; sozinha, não prova que preços causaram conversão.

H1-a: preços e capacidade da terra

H1-a — Preços e capacidade produtiva local

O efeito de aumentos nos preços dos produtos agropecuários sobre a taxa de conversão de vegetação nativa é maior onde a capacidade produtiva local da terra para esses usos é mais elevada.

Modelo buscado — candidato

Tipo: painel municipal anual, comparando municípios expostos à mesma mudança de preço, mas com capacidade produtiva diferente.
Dependente: parte da vegetação nativa convertida em lavoura ou pasto.
Independentes: mudança no preço, capacidade local da terra e a combinação das duas.
Período candidato: 2001–2024; o mapa de capacidade produtiva requer validação temporal.

H1-b: o papel das instituições

H1-b — Condicionamento institucional

A resposta da taxa de conversão ao retorno econômico esperado dos usos agropecuários é condicionada pelo ambiente institucional, particularmente pelas regras, pelo monitoramento, pela fiscalização e pelas sanções que alteram os custos e os riscos associados à conversão.

Modelo buscado — candidato

Tipo: painel municipal anual, comparando a resposta da conversão ao retorno sob diferentes condições institucionais.
Dependente: parte da vegetação nativa convertida em lavoura ou pasto.
Independentes: indicadores do retorno, fiscalização e regras, além da combinação entre retorno e instituições.
Período candidato: 2001–2024, condicionado à série institucional que puder ser construída.

H1: conversão e atividade agropecuária

Variável	O que significa	Fonte	Período da fonte	O que já temos e o que falta
Conversão*	Da vegetação nativa existente no início do ano, qual parte virou lavoura ou pasto?	MapBiomas 10.1	1985–2024	Pendente: áreas anuais por tipo de cobertura baixadas. Falta contar as mudanças de uma área para outra entre anos.
Soja e milho	Quanto cada município plantou, colheu e produziu.	IBGE/PAM	1974–2025	Disponível: dados baixados. Há municípios e anos sem registro; precisamos distinguir ausência de produção de ausência de informação.
Rebanho bovino	Número de cabeças de gado; descreve a atividade pecuária.	IBGE/PPM	1974–2024	Disponível: dados baixados. A fonte não retornou 2025.

*** Variável dependente:** resultado que o modelo busca explicar. A conversão não pode ser substituída pela diferença entre estoques anuais.

H1: capacidade, preços e custos

Variável	O que significa	Fonte	Período da fonte	O que já temos e o que falta
Capacidade da terra	Quanto o local favorece soja ou milho, segundo um mapa de condições de cultivo.	FAO/GAEZ v4	clima 1961–1990	Parcial: oito mapas baixados. A base também usa informação de 2010; seu uso para anos anteriores precisa ser justificado.
Preços mundiais	Quanto variam os preços internacionais de soja, milho e carne bovina.	World Bank Pink Sheet	jan. 1960–ago. 2026	Disponível: séries mensais baixadas. Preço mundial não equivale ao recebido pelo produtor de MT.
Custos de produção	Quanto custa produzir soja e milho em condições registradas nas planilhas.	CONAB	planilhas até 2026	Parcial: três planilhas baixadas e células de MT extraídas. Falta montar séries comparáveis entre anos e tecnologias.

H1: preços locais e instituições

Variável	O que significa	Fonte	Período da fonte	O que já temos e o que falta
Preços locais	Valores de venda mais próximos dos recebidos pelos produtores de MT.	CEPEA / IMEA	não consolidado	Pendente: a coleta pretendida não terminou. CEPEA negou acesso; IMEA teve erro de conexão e página indisponível.
Preços CONAB	Outra possível série de preços locais.	CONAB	não adquirido	Pendente: consulta exige código de segurança; preços não baixados.
Fiscalização	Registros de infrações ambientais, por lugar e ano.	IBAMA	1987–2026	Parcial: 52.991 autos baixados; 2026 incompleto. Falta validar onde ocorreram e resumir a atuação por município e ano.
Regras e cadastro	Regras ambientais e registros de imóveis rurais.	MMA / CAR	histórico insuficiente	Pendente: lista atual do MMA obtida, sem histórico de vigência; acesso ao CAR foi negado.

Autos registrados não são multas pagas. Fiscalização pode reagir à própria conversão.

H2: vegetação, clima e produtividade

H2 — Vegetação, clima e produtividade

A resposta da produtividade agrícola aos choques climáticos varia, em magnitude economicamente relevante, conforme o estoque de vegetação previamente existente no território.

Modelo buscado — candidato

Tipo: painel municipal anual, acompanhando os mesmos municípios e suas safras.
Dependente: rendimento da soja em kg por hectare.
Independentes: chuva fora do habitual, vegetação nativa antes da safra e a combinação das duas. Temperatura é outra possibilidade, se os dados forem obtidos.
Período candidato: 2001–2024, sujeito à definição dos meses relevantes da safra.

A pergunta é se a vegetação modifica a resposta à chuva, não se ela eleva o rendimento médio.

H2-a: diferenças entre biomas

H2-a — Heterogeneidade entre biomas

A magnitude da modificação exercida pelo estoque de vegetação sobre a resposta da produtividade agrícola aos choques climáticos é heterogênea entre biomas.

Modelo buscado — candidato

Tipo: painel municipal anual com comparação entre biomas. Estimações separadas por bioma são alternativa se houver municípios suficientes.
Dependente: rendimento da soja em kg por hectare.
Independentes: chuva fora do habitual, vegetação prévia e bioma; interessa saber se a combinação chuva + vegetação muda entre Amazônia, Cerrado e Pantanal.
Período candidato: 2001–2024, sujeito ao número de municípios e safras utilizáveis em cada bioma.

Municípios mistos e o pequeno grupo do Pantanal exigem cuidado na comparação.

H2: rendimento, vegetação e biomas

Variável	O que significa	Fonte	Período da fonte	O que já temos e o que falta
Rendimento da soja*	Quantos quilos de soja foram colhidos por hectare.	IBGE/PAM	1974–2025	Disponível: produção e área baixadas; rendimento calculado. Alguns registros usam símbolos cujo sentido precisa ser conferido.
Vegetação prévia	Quanto do município ainda tinha vegetação nativa antes da safra.	MapBiomas 10.1	1985–2024	Parcial: mapas anuais baixados e área nativa candidata calculada. Falta decidir quais tipos de cobertura contam como nativos.
Bioma	Qual parte do município pertence à Amazônia, Cerrado ou Pantanal.	IBGE 2019 / malha 2024	mapas de 2019 e 2024	Parcial: mapas baixados e proporções calculadas. Falta decidir como classificar municípios com mais de um bioma.

*** Variável dependente:** resultado que o modelo busca explicar. A soja pode não ter valor numérico em todo município e ano.

H2: clima e condições locais

Variável	O que significa	Fonte	Período da fonte	O que já temos e o que falta
Chuva fora do habitual	Quanto a chuva se afastou do padrão de referência em cada lugar.	CHIRPS v2	1981–2025	Parcial: 540 mapas mensais baixados; desvios anuais calculados. Falta refazer a medida para os meses relevantes da soja.
Temperatura	Calor médio; extremos exigiriam dados com detalhe diário.	ERA5-Land	não adquirida	Pendente: pedido preparado; faltam configuração da conta CDS e condições de acesso.
Elevação	Altura da superfície; pode incluir vegetação e construções.	Copernicus GLO-90	mapa espacial	Disponível: 101 partes do mapa baixadas; médias municipais calculadas. Não equivale à inclinação do terreno.
Calendário da soja	Meses do plantio e do crescimento da soja.	ZARC/MAPA	safra 2025/26	Parcial: portaria recente obtida. Ela não informa, sozinha, o calendário de todas as safras anteriores.